



Laith Armouti

Embedded Software Engineer

✉ laithalarmouti@gmail.com ☎ +49 176 76164535 📍 Bonn, Germany 🌐 <https://laithalarmouti.github.io>

🐙 <https://github.com/laithalarmouti>

Profiles

LinkedIn

[Laith Alarmouti](#)

GitHub

[laithalarmouti](#)

Portfolio

[Portfolio](#)

Profilzusammenfassung

Embedded-Software-Entwickler mit M.Eng. in Informatik und Schwerpunkt auf eingebetteten Echtzeitsystemen. Erfahrung in der Entwicklung ressourcenbeschränkter Systeme auf ARM Cortex-M-Basis, mit Fokus auf bare-metal Programmierung in C sowie der Arbeit mit Echtzeitbetriebssystemen. Vertraut mit registerbasierter Peripheriesteuerung, Interrupt-Handling und industriellen Kommunikationsprotokollen. Praktische Projekterfahrung in der Umsetzung von Firmware-Lösungen auf Mikrocontroller-Ebene, unter anderem mit Berührungspunkten im Bereich eingebetteter KI. Suche eine Junior-Stelle im Bereich Embedded Software, um technisches Know-how in einem industriellen Umfeld weiterzuentwickeln.

Ausbildung

Gisma University of Applied Sciences

Informatik

Master of Engineering (M.Eng.)

Potsdam, Deutschland • 09/24 - 09/25

Girne American University

Informatik

Bachelor of Science (B.Sc.)

Zypern • 2017-2021

Erfahrung

Jordan Design and Development Bureau

Amman, Jordanien

Embedded-Software-Entwickler

06/23 - 06/24

- Entwicklung von Bare-Metal-Firmware in C für ARM Cortex-M Mikrocontroller im Bereich Verteidigungselektronik, mit 15% Reduzierung der Interrupt-Antwortzeit durch optimiertes ISR-Design und Clock-Konfiguration
- Implementierung von FreeRTOS-basiertem Task Scheduling sowie Low-Level-Treibern für UART, SPI und I2C, wodurch Watchdog Resets um 10% reduziert und die Inbetriebnahme neuer Hardware Revisionen beschleunigt wurde
- Begleitung des gesamten Entwicklungszyklus, von der Low-Level-Treiberentwicklung über Systemintegration bis zur Validierung, für eingebettete Systeme in UAV und Landfahrzeuganwendungen

Kaizen Plus

Amman, Jordanien

Softwareentwickler

09/22 - 06/23

Mitentwicklung eines webbasierten Echtzeit-Mitarbeiterverfolgungssystems für ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) unter Einsatz von .NET Core, Angular und Redis, zur Verbesserung der Betriebssicherheit und Echtzeit-Standortüberwachung in risikoreichen Industrieumgebungen

Alameed

Amman, Jordanien

Softwareentwickler (Praktikum)

06/22 - 09/22

- Entwicklung von Full-Stack-Webanwendungen mit MERN-Stack und PHP zur Unterstützung interner Geschäftsprozesse und Verbesserung der Nutzererfahrung

Projekte

Sturzerkennung auf ARM Cortex-M (Abschlussarbeit)

- Abschlussarbeit: Echtzeit-Sturzerkennung auf STM32F411RE mit trainiertem MLP-Modell auf dem SisFall-Datensatz. Int8-Quantisierung für ressourcenbeschränkte Hardware, vollständige On-MCU-Inferenz mit TensorFlow Lite Micro und FreeRTOS-basiertem Task-Scheduling ohne externe Abhängigkeiten.

CAN-Bus Intrusion Detection System

- Echtzeit-Angriffserkennung für CAN-Bus-Netzwerke auf STM32F446RE in bare-metal C. Eigener bxCAN-Treiber mit direktem Registerzugriff, interrupt-gesteuerter Ringpuffer und MLP-Klassifikator mit 99,92% Genauigkeit auf dem HCRL-Datensatz. Int8-quantisiertes Modell über X-CUBE-AI deployed.

Echtzeit-Aktivitätserkennung auf STM32 (HAR)

- Bare-Metal Embedded-AI-System zur Echtzeit-Erkennung menschlicher Aktivitäten auf STM32F446RE. Eigener MPU6050-I2C-Treiber, interrupt-gesteuerte Abtastung bei 20Hz sowie MLP-Inferenz mit 91,3% Genauigkeit — 10KB Modell, 7KB RAM-Verbrauch

Industrial Edge Simulator (CAN + FreeRTOS)

- Eingebettetes Echtzeitsystem auf ARM Cortex-M zur Demonstration von CAN-Kommunikation mit FreeRTOS-Architektur. Implementierung von CAN RX/TX Tasks, UART-CLI-Schnittstelle, Message Queues und Echtzeit-Logging — vollständig in bare-metal C ohne HAL.

Fähigkeiten

 C (Bare-Metal)	 ARM Cortex-M	 FreeRTOS	 UART / SPI / I2C , CAN / GPIO	 Git	 C++
Fortgeschritten	Fortgeschritten	Fortgeschritten	Fortgeschritten	Fortgeschritten	Fortgeschritten
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○
 STM32CubeIDE	 GDB / JTAG Debugging	 CMSIS	 Python	 dotNET Core / C#	
Fortgeschritten	Fortgeschritten	Fortgeschritten	Grundkenntnisse	Fortgeschritten	
●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●●○○	

Zertifikate

Mastering Microcontroller and Embedded Driver Development

Udemy - FastBit Embedded Brain Academy

Mastering Microcontroller: Timers, PWM, CAN, Low Power (MCU2)

Udemy – FastBit Embedded Brain Academy

Mastering RTOS: Hands on FreeRTOS and STM32Fx with Debugging

Udemy – FastBit Embedded Brain Academy

Languages

Englisch Native	Deutsch B1	Arabisch Native
--	---	--

Degree Certificate



Gisma University
of Applied Sciences

It is hereby certified that

**Laith Jamal Hussein Al-
Armouti -**

born on 26 June 1999 in Amman, Jordan

having fulfilled the requirements prescribed by the Ordinances
and after due examination, was awarded the degree of

MEng Computer Science

on 22 August 2025 with an overall mark 82/100 grade points (2.1, Good).

Prof. Dr. Ramon O'Callaghan
President

Prof. Dr. Ahmad Abu-Alkheil
Chair of the Examination Board



Verify the content on
demand by scanning the
code with a smartphone.

Gisma University of Applied Sciences
Konrad-Zuse-Ring 11
14469 Potsdam, Germany

GIRNE AMERICAN UNIVERSITY

The Board of Trustees of the University,
on the nomination of the faculty, has conferred upon

Laith Jamal Hussein AL-ARMOUTI

The Degree of
Bachelor of Science
In Computer Engineering

Together with all honors, rights and privileges belonging to that degree.

In witness whereof we have hereunto affixed our signatures and the Seal of the
University, Girne.

2020-2021
SUMMER

PRESIDENT BOARD OF TRUSTEES
Menduh ERDAL

RECTOR
Prof. Dr. Ali HAYDAR

DEAN OF FACULTY
Assoc. Prof. Dr. İbrahim ERŞAN

Rektör/Rektor:	Prof. Dr. Ali HAYDAR
Dekan / Dean :	Doç. Dr. İbrahim ERŞAN
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Director of Admission and Registration:	Zerin GÜRLER
Diplomadaki imzaların yukarıda isimleri yazılı kişilere ait olduğu tasdik olunur. It's confirmed that persons above are owners of signatures in this Diploma.	
Onay Tarihi/Date of Approval:	29 Mart 2022



AYTE ASLAN
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek Öğretim ve Dışişleri Dairesi
Yüksek Öğretim Müdürlüğü

Adı Soyadı / Name Surname : LAİTH JAMAL HUSSEİN AL-ARMOUTI

Doğum Tarihi ve Yeri / Date & Place of Birth : 26.06.1999 Amman

Öğrenci Numarası / Student Number : 171701020

Diploma Numarası / Diploma Serial Number : 000960

Veriliş Tarihi / Date of Issue : 06.04.2022

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Director of Admission & Registrar : Zerin GÜRLER

Nº 000960

T.C. LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİ
Meine Şamil olmamak üzere ön sayfadaki
yukarıdaki/şuğidaki (x) işaretli imza ve
mühürün KKTC Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığına ait olduğunu beyan ve
tasdik olunur.

Lefkoşa : 25/03/2022
Tarihi : 5/III/3a
No : 88.80
31044075

The Consular Section of the Embassy of the Republic of Turkey in Amman
certifies that the above/under seal and signature are those of the Embassy
of the Republic of Turkey in Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Umumi
Hususi 4604
Tarihi bendi: 5/III/3a
Harcı: 14
Tarih: 01/06/22

Hülya ÇETİN
İkinci Katip
Second Secretary

Abdullah SUBAŞI
Üçüncü Katip
Third Secretary